



Tổng quan về các bài thi trong đề

TT	Tên bài	File Chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	Đếm ô	COLOURQ.*	COLOURQ.INP	COLOURQ.OUT	6,0
2	Số chính	MAJOURNUM.*	MAJOURNUM.INP	MAJOURNUM.OUT	7,0
3	Sân trượt tuyết	SKILEVEL.*	SKILEVEL.INP	SKILEVEL.OUT	7,0

Phần mở rộng của File chương trình là PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là Pascal hoặc C++

Cấu hình dịch:

G++ 4.9.2: -std=c++11 -O2 -s -static -Wl,--stack,66060288 -lm -x c++

FPC 3.0.4: -O2 -XS -Sg -Cs66060288

Viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Đếm ô

Cho lưới hình chữ nhật kích thước $m \times n$ được chia thành các ô vuông đơn vị. Các hàng được đánh số $1, 2, \dots, m$ từ trên xuống dưới, các cột được đánh số $1, 2, \dots, n$ từ trái sang phải. Mỗi ô vuông của lưới được tô bởi một trong hai màu trắng, đen với đặc điểm:

Hàng thứ i có h_i ô đầu tiên từ trái sang phải được tô màu đen, các ô còn lại màu trắng

Số ô màu đen trong các hàng là không giảm từ trái sang phải ($h_{i-1} \leq h_i \forall i: 1 < i \leq m$)

Hãy trả lời q truy vấn dạng: xác định số ô vuông màu đen trong lưới con có đỉnh trái trên là ô ở hàng x cột y , đỉnh phải dưới là ô ở hàng u cột v .

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản COLOURQ.INP

- Dòng 1: Hai số nguyên m, n ($1 \leq m \leq 10^5; 1 \leq n \leq 10^9$)
- Dòng 2: m số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_m$ ($0 \leq h_1 \leq h_2 \leq \dots \leq h_m \leq n$)
- Dòng 3: Số nguyên q ($1 \leq q \leq 10^5$)
- Dòng 4 ... $q + 3$: Mỗi dòng bốn số nguyên x, y, u, v ($1 \leq x \leq u \leq m, 1 \leq y \leq v \leq n$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản COLOURQ.OUT

Dòng 1 ... q : dòng i ghi số nguyên kết quả của truy vấn thứ i

Subtasks:

- Subtask 1: $m, n \leq 100$
- Subtask 2: $m, n \leq 3000$
- Subtask 3: Không có ràng buộc bổ sung

Ví dụ:

COLOURQ . INP	COLOURQ . OUT
5 10	30
2 3 7 8 10	6
5	5
1 1 5 10	0
2 5 4 7	6
3 2 3 6	
3 8 3 10	
3 2 3 10	

Bài 2. Số chính

Một dãy số nguyên được coi là có số chính nếu có một giá trị xuất hiện trong dãy nhiều hơn một nửa độ dài dãy. Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, hãy xác định số lượng đoạn con của dãy có số chính.

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản MAJORNUM.INP

Dòng 1: số nguyên n ($1 \leq n \leq 3 \times 10^5$);

Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n \forall i$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản MAJOURNUM.OUT

Một số nguyên là số đoạn con của dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ có số chính

Ví dụ:

MAJOURNUM . INP	MAJOURNUM . OUT
6 1 2 1 2 1 2	12

Bài 3. Sân trượt tuyết

Sân trượt tuyết của thể vận hội mùa đông được mô tả bởi một hình chữ nhật kích thước $m \times n$ chia thành lưới ô vuông đơn vị. Mỗi ô có độ cao là một số nguyên trong khoảng $0 \dots 10^9$. Biết rằng một vận động viên trình độ D có thể trượt từ một ô sang một ô khác chung cạnh nếu chênh lệch độ cao giữa hai ô không vượt quá D . Một số ô trong sân được thiết kế là điểm xuất phát. Ban tổ chức muốn áp dụng một cách tính điểm để tính độ khó của những điểm xuất phát như sau: Độ khó của một điểm xuất phát là số nguyên không âm D nhỏ nhất sao cho một vận động viên trình độ D xuất phát từ ô đó có thể đi tới ít nhất T ô trên sân (tính cả ô xuất phát).

Yêu cầu: Hãy giúp Ban tổ chức tính toán tổng độ khó của những điểm xuất phát

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SKILEVEL.INP

- Dòng 1 chứa ba số nguyên dương m, n, T ($m, n \leq 500$; $T \leq m \times n$)
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số nguyên, số thứ j là độ cao của ô (i, j)
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số nguyên $\in \{0, 1\}$, trong đó số thứ j là 1 cho biết ô (i, j) là một ô xuất phát

Các số trên cùng một dòng của input được ghi cách nhau bởi dấu cách

Kết quả: Ghi ra file văn bản SKILEVEL.OUT

Một số nguyên duy nhất là tổng độ khó của những ô xuất phát

Ví dụ:

SKILEVEL . INP	SKILEVEL . OUT
3 5 10 20 21 18 99 5 19 22 20 16 17 18 17 40 60 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	24

---HẾT---

Thí sinh không được hỏi linh tinh. Giám thị không giải thích lằng nhằng!